

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIAI ĐOẠN TỔ CHỨC CHUẨN BỊ TÁC CHIẾN CỦA DIỄN TẬP CHỈ HUY - THAM MƯU TÁC CHIẾN CHIẾN LƯỢC

Đại tá, ThS **BÙI QUANG HUY**
Nghiên cứu sinh Khóa 31A/HVQP

Tóm tắt: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, sâu, rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và quân sự, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong diễn tập chỉ huy - tham mưu (CH - TM) tác chiến chiến lược; nhất là, trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Bài viết tập trung làm rõ nội dung, yêu cầu và phương thức chuyển đổi số trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến chiến lược của diễn tập CH - TM tác chiến chiến lược; qua đó, khẳng định vai trò then chốt của chuyển đổi số đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại.

Từ khóa: Chuyển đổi số; chuyển đổi số trong diễn tập; diễn tập chỉ huy - tham mưu; tổ chức chuẩn bị tác chiến.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong đó, đổi mới căn bản, toàn diện công tác huấn luyện, diễn tập; nhất là diễn tập CH - TM tác chiến chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Diễn tập CH - TM tác chiến chiến lược là hình thức huấn luyện cao nhất của Quân đội ta nhằm rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu, hiệp đồng tác chiến cấp chiến dịch, chiến lược; đồng thời, là môi trường thực tiễn quan trọng để nghiên cứu, kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện tác chiến hiện đại. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ; đặc biệt, là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các hệ

thống tự động hóa chỉ huy hiện đại đã làm thay đổi sâu sắc đặc điểm chiến tranh, phương thức tác chiến và yêu cầu đối với công tác CH - TM tác chiến. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả diễn tập CH - TM tác chiến chiến lược.

Thực tiễn cho thấy, để chuyển đổi số trong diễn tập CH - TM tác chiến chiến lược đạt hiệu quả thiết thực, cần thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện đối với giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến chiến lược. Chuyển đổi số giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng, tác động đến toàn bộ tiến trình và kết quả của cuộc diễn tập, nơi hội tụ các hoạt động quan trọng của quy trình thực hiện công tác CH - TM, từ dẫn dắt tình huống, tổ chức chỉ đạo, điều hành, soạn thảo văn kiện tác chiến, tổ chức các hội nghị, phê duyệt quyết tâm và kế hoạch tác chiến... Việc nghiên cứu, làm rõ chuyển đổi số trong giai đoạn này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến chiến lược trong diễn tập CH - TM rất phức tạp, nhiều hoạt động đan xen, có sự tham gia của nhiều đơn vị, lực lượng với khối lượng thông

tin, văn kiện và dữ liệu tác chiến lớn, đòi hỏi tính tổng hợp cao của hoạt động trí tuệ, khoa học và nghệ thuật quân sự. Với phương thức tổ chức chuẩn bị tác chiến truyền thống, nhiều khâu còn phụ thuộc vào xử lý thủ công, thông tin phân tán, thiếu liên thông, độ trễ cao, gây khó khăn cho việc bảo đảm tính đồng bộ, chính xác và kịp thời trong chỉ đạo, điều hành diễn tập. Chuyển đổi số, với bản chất là sự chuyển biến căn bản về phương thức tổ chức, quản lý và vận hành trên nền tảng công nghệ số đã và đang tạo ra những điều kiện mới để khắc phục những hạn chế đó, mở ra khả năng nâng cao chất lượng, hiệu quả và rút ngắn chu trình thực hiện công tác CH - TM tác chiến chiến lược.

Trước hết, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan chỉ đạo và đạo diễn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có tính dẫn dắt toàn bộ quá trình tổ chức chuẩn bị tác chiến của khung tập (vai tập). Trong đó, dẫn dắt tình hình địch, ta là nội dung trung tâm, trực tiếp tác động đến tư duy quân sự và phương pháp xử trí tình huống của khung tập. Chuyển đổi số trong dẫn dắt tình hình địch, ta không chỉ là việc số hóa các kịch bản diễn tập, mà là quá trình đổi mới đồng bộ cả về công nghệ và phương pháp luận. Kế hoạch, kịch bản diễn tập được biên soạn dưới dạng đa phương tiện, tích hợp chặt chẽ giữa văn bản, hình ảnh, âm thanh, bản đồ số và các yếu tố mô phỏng tương tác, cho phép cập nhật liên tục diễn biến của cuộc diễn tập một cách linh hoạt. Đạo diễn phân phối kịch bản và tình huống qua mạng bảo mật giúp bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, khắc phục triệt để độ trễ và sai lệch thông tin tác chiến; đồng thời, tạo môi trường diễn tập sát thực tiễn chiến trường hiện đại, góp phần khơi dậy tư duy sáng tạo, năng lực dự báo và xử trí linh hoạt của khung tập.

Cùng với đó, chuyển đổi số trong truyền, nhận mệnh lệnh, chỉ thị, chỉ lệnh và thông báo là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành diễn tập. Trong diễn tập CH - TM tác chiến chiến lược, khối lượng

thông tin tác chiến cần truyền đạt lớn, phạm vi truyền đạt rộng, yêu cầu về độ chính xác, kịp thời và bảo mật cao. Do đó, đòi hỏi phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật số đồng bộ trên nền tảng mạng máy tính quân sự kết nối tất cả các đầu mối, lực lượng tham gia diễn tập; qua đó, cho phép mệnh lệnh, chỉ thị được truyền đạt dưới dạng dữ liệu đa phương tiện, tích hợp văn bản, bản đồ số, hình ảnh và âm thanh với mức độ mã hóa bảo mật cao. Phương thức này vừa bảo đảm thông tin được truyền, nhận nhanh chóng, chính xác, đồng bộ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ, truy xuất, kiểm tra và đánh giá; qua đó, nâng cao chất lượng chỉ huy, điều hành và kết quả toàn bộ cuộc diễn tập.

Chuyển đổi số trong theo dõi, giám sát hoạt động của khung tập (vai tập) cũng là một nội dung quan trọng trong hoạt động của cơ quan chỉ đạo, đạo diễn. Trên cơ sở hệ thống giám sát số hóa đồng bộ, bảo mật, các hoạt động của khung tập tại các điểm cầu được ghi nhận bằng hệ thống camera chuyên dụng, truyền dẫn hình ảnh và âm thanh chất lượng cao về trung tâm điều hành diễn tập qua mạng quân sự. Việc sử dụng hệ thống hiển thị trực quan và phần mềm chuyên dụng cho phép cơ quan chỉ đạo, đạo diễn theo dõi toàn diện diễn biến của cuộc diễn tập theo thời gian thực, hỗ trợ kịp thời việc điều chỉnh, bổ sung tình huống và đưa ra chỉ đạo chính xác. Việc tích hợp các công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo góp phần nâng cao tính khách quan trong đánh giá kết quả hoạt động của khung tập, giảm thiểu sự phụ thuộc vào quan sát chủ quan; đồng thời, tạo lập cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, nghiên cứu và nâng cao chất lượng huấn luyện.

Trên nền tảng đó, chuyển đổi số trong công tác tổng hợp tình hình và sơ bộ nhận xét kết quả giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến, cũng như chuyển nội dung diễn tập CH - TM tác chiến chiến lược sang giai đoạn thực hành tác chiến trở thành yêu cầu tất yếu. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân

tạo cho phép toàn bộ dữ liệu diễn tập được số hóa, cập nhật liên tục về trung tâm điều hành diễn tập, tạo điều kiện cho cơ quan chỉ đạo, bộ phận đạo diễn theo dõi, phân tích và đánh giá kết quả khung tập, vai tập theo thời gian thực. Nhờ đó, quá trình tổng hợp tình hình, sơ bộ nhận xét được rút ngắn đáng kể, bảo đảm tính chính xác, khách quan và khoa học, góp phần nâng cao chất lượng chuyển tiếp giữa các giai đoạn diễn tập.

Bên cạnh hoạt động của cơ quan chỉ đạo, bộ phận đạo diễn, chuyển đổi số trong hoạt động của khung tập có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến chất lượng tư duy và kết quả xử trí các tình huống tác chiến. Chuyển đổi số trong soạn thảo văn kiện tác chiến giữ vai trò trung tâm; bởi, văn kiện tác chiến là sản phẩm trí tuệ tổng hợp, thể hiện tập trung tư tưởng chỉ huy và phương án bố trí, sử dụng lực lượng. Ứng dụng các công nghệ số tiên tiến; đặc biệt, là bản đồ số và các phần mềm hỗ trợ công tác CH - TM cho phép tự động hóa nhiều khâu trong soạn thảo văn kiện tác chiến, bảo đảm tính kế thừa, liên thông, thống nhất và rút ngắn thời gian xây dựng văn kiện tác chiến. Mô phỏng không gian tác chiến trực quan giúp cán bộ CH - TM nhận thức đầy đủ, chính xác hơn về tình hình địch, ta, địa hình, thế trận và phương án tác chiến; qua đó, nâng cao chất lượng quyết tâm và kế hoạch tác chiến.

Chuyển đổi số trong tổ chức các hội nghị của khung tập là nội dung quan trọng trong hiện đại hóa phương thức CH - TM. Thông qua việc ứng dụng các nền tảng hội nghị số bảo mật, văn kiện tác chiến được trình chiếu trực quan, tích hợp các yếu tố mô phỏng hiện đại, cho phép người tham gia hội nghị tương tác, trao đổi, chỉnh sửa tài liệu theo thời gian thực. Việc số hóa sa bàn và ứng dụng công nghệ mô phỏng ba chiều, thực tế ảo tăng cường không chỉ rút ngắn thời gian chuẩn bị sa bàn, mà còn nâng cao độ chính xác trong nhận thức tình huống tác chiến; qua đó, góp

phần nâng cao hiệu quả hội nghị và chất lượng ra quyết định.

Đối với nội dung phê duyệt quyết tâm và kế hoạch tác chiến cho cấp dưới, chuyển đổi số góp phần hiện đại hóa phương thức làm việc, khắc phục những hạn chế về không gian, thời gian; đồng thời, tăng cường bảo mật thông tin. Sử dụng mạng quân sự bảo mật cao, bản đồ số, phần mềm tự động hóa chỉ huy, hội nghị truyền hình và chữ ký số cho phép quy trình nghe báo cáo và phê duyệt văn kiện tác chiến được thực hiện linh hoạt, kịp thời, phù hợp với yêu cầu chỉ huy, điều hành trong điều kiện tác chiến hiện đại. Sự hỗ trợ của các công cụ phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn giúp người chỉ huy, cơ quan có thêm cơ sở khoa học trong đánh giá, lựa chọn phương án tối ưu; qua đó, nâng cao chất lượng chỉ huy, điều hành tác chiến.

Tóm lại, chuyển đổi số trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến chiến lược của diễn tập CH - TM tác chiến chiến lược là yêu cầu khách quan, tất yếu trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc triển khai đồng bộ, bài bản chuyển đổi số trong giai đoạn này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả diễn tập, mà còn tạo môi trường thực tiễn quan trọng để phát triển tư duy lý luận nghệ thuật quân sự và năng lực làm chủ khoa học, công nghệ của đội ngũ cán bộ CH-TM cấp chiến dịch, chiến lược. Thực tiễn đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện nhận thức, cơ chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện chuyển đổi số trong diễn tập CH - TM tác chiến chiến lược, gắn chặt với xây dựng nguồn nhân lực số chất lượng cao, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của Quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ■